

電験二種「電力」 Topic 09 練習問題・完全解説

ATき電はなぜ長距離へ電気を送れる？

全15問（一次型10問／二次記述5問）。区間インピーダンス・節点位置などは教材用の与条件・仮定値であり、実設備値ではない。

問題

問1 基礎・一次型：理想ATの電位関係

理想ATの中点をレールに接続し、レール電位を 0 V 、トリ線電位を $+25\text{ kV}$ とする。AT両半巻線の電圧が等しく逆極性のとき、き電線電位とトリ線ーき電線間電圧の組合せとして正しいものを選び。

1. $V_F=0\text{ kV}$, $V_T-V_F=25\text{ kV}$
2. $V_F=-25\text{ kV}$, $V_T-V_F=50\text{ kV}$
3. $V_F=+25\text{ kV}$, $V_T-V_F=0\text{ kV}$
4. $V_F=-50\text{ kV}$, $V_T-V_F=75\text{ kV}$
5. $V_F=+50\text{ kV}$, $V_T-V_F=-25\text{ kV}$

問2 基礎・一次型：平衡三線式の間接電流

間接電流を含む三線式で、同じ正方向に定義した二つの枝電流が $I_1=80\text{ A}$, $I_2=80\text{ A}$ である。間接電流 $I_N=I_1-I_2$ として正しいものを選び。

1. -160 A
2. -80 A
3. 0 A
4. 80 A
5. 160 A

問3 基礎・一次型：間接電流開放時の電圧分担

単相100/200 V三線式の基礎モデルで間接電流が開放された。両側間電圧は 200 V 、二つの純抵抗負荷は $R_1=20\text{ }\Omega$, $R_2=30\text{ }\Omega$ である。 R_1 , R_2 の電圧として正しい組合せを選び。

1. 100 V , 100 V
2. 80 V , 120 V
3. 120 V , 80 V
4. 50 V , 150 V
5. 40 V , 160 V

問4 基礎・一次型：二線式と平衡三線式の比較

同じ総負荷、同じ枝電圧、同じ導体長・太さを仮定する。平衡した単相三線式の各電圧線電流が、単相二線式の線電流の $1/2$ になる場合、簡略条件で三線式各100 V枝の電圧降下と全電力損失は二線式の何倍か。

1. 電圧降下 $1/2$ 、損失 $1/2$
2. 電圧降下 $1/2$ 、損失 $1/4$
3. 電圧降下 $1/4$ 、損失 $1/2$
4. 電圧降下 $1/4$ 、損失 $1/4$
5. 電圧降下 $1/8$ 、損失 $1/8$

問5 本試験標準・一次型：ATき電の構成

ATき電方式の構成説明として最も適切なものを選び。

1. き電線はトリ線と常時同電位の並列線であり、ATには接続しない。
2. レールは列車帰路と無関係で、AT中性点にも接続しない。
3. ATは両端をトリ線とき電線、中点をレールへ接続し、帰路電流をき電線側へ移す経路を構成する。
4. 列車はトリ線ーき電線間の約50 kVを直接受電する。
5. AT方式ではレール電流は全区間で必ず列車電流と等しい。

問6 本試験標準・一次型：複素インピーダンスによる電圧降下

学習用簡略区間で、送電側電圧を $25.0\angle 0^\circ\text{ kV}$ 、区間インピーダンスを $Z=0.15+j0.25\text{ }\Omega$ 、区間電流を $I=240\angle -25^\circ\text{ A}$ とする。 $V_R=V_S-ZI$ とした受電側電圧の大きさとして最も近いものを選び。

1. 24.71 kV
2. 24.82 kV
3. 24.94 kV
4. 25.06 kV
5. 25.29 kV

問7 本試験標準・一次型：列車点のKCL

線路方向を正方向とし、列車点直前のトリ線電流を $I_{T,\text{left}}=300\text{ A}$ 、レール電流を $I_{R,\text{left}}=-80\text{ A}$ とする。列車がトリ線からレールへ $I_L=120\text{ A}$ を取る。符号規約に従うと、列車点直後の $I_{T,\text{right}}$, $I_{R,\text{right}}$ はどれか。

1. 420 A , -200 A
2. 420 A , 40 A
3. 180 A , -200 A
4. 180 A , 40 A
5. 300 A , -80 A

問8 本試験標準・一次型：理想対称ATモデルの長手方向電流

列車がトロリ線－レール間 $E=25\text{ kV}$ で有効電力 $P=10\text{ MW}$ を力率1で受電している。理想対称ATモデルで外線間電圧を $2E$ とみなし、長手方向へ同じ電力を送る電流の目安を求める。列車電流と長手方向電流の組合せとして正しいものを選び。

1. $200\text{ A}, 100\text{ A}$
2. $400\text{ A}, 100\text{ A}$
3. $400\text{ A}, 200\text{ A}$
4. $800\text{ A}, 400\text{ A}$
5. $1000\text{ A}, 500\text{ A}$

問9 本試験標準・一次型：三相抵抗負荷の受電端電圧

平衡三相抵抗負荷をもつ簡略送電回路で、送電端線間電圧 $V_s=66.0\text{ kV}$ 、1相当り線路インピーダンス $Z=1.5+j3.0\ \Omega$ 、負荷電流 $I=500\text{ A}$ とする。負荷電流は受電端相電圧と同相である。受電端線間電圧として最も近いものを選び。

1. 61.2 kV
2. 62.7 kV
3. 64.6 kV
4. 66.8 kV
5. 68.1 kV

問10 本試験標準・一次型：電圧降下率から電流を逆算

平衡三相抵抗負荷をもつ簡略送電回路で、送電端線間電圧 $V_s=66.0\text{ kV}$ 、受電端線間電圧を送電端基準で 5.0% 低下させる。1相当り線路インピーダンスは $Z=1.0+j2.0\ \Omega$ とする。負荷電流として最も近いものを選び。

1. 0.745 kA
2. 1.00 kA
3. 1.35 kA
4. 1.75 kA
5. 2.50 kA

問11 本試験標準・二次記述型：AT中点が0 Vでない場合

理想ATで、中点のレール電位を $V_R=+1\text{ kV}$ とする。トロリ線－レール間電圧を $V_T-V_R=+25\text{ kV}$ としたとき、次を求めよ。

- (1) トロリ線電位 V_T
- (2) き電線電位 V_F
- (3) トロリ線－き電線間電圧 V_T-V_F
- (4) 使用したAT中点関係を示せ。

問12 本試験標準・二次記述型：節点電流と距離－電位・電流

学習用簡略回路で、節点位置を $x=0, 5, 10$ とする。距離から線路定数を導出せず、各区間インピーダンスは既知量として与える。

- ・ $x=0$: $V_T=25000\text{ V}, V_R=0\text{ V}, V_F=-25000\text{ V}$
- ・ $0\rightarrow 5$: $I_T=150\text{ A}, I_R=-50\text{ A}, I_F=-100\text{ A}$
- ・ $x=5$ に列車、トロリ線からレールへ $I_L=100\text{ A}$
- ・ 両区間とも $Z_T=0.20\ \Omega, Z_R=0.10\ \Omega, Z_F=0.20\ \Omega$
- ・ $V_{\text{next}}=V_{\text{now}}-ZI$

- (1) $5\rightarrow 10$ 区間の I_T, I_R, I_F
- (2) $x=5$ の V_T, V_R, V_F
- (3) $x=10$ の V_T, V_R, V_F
- (4) $x=10$ で $V_T+V_F=2V_R$ を満たすことを確認せよ。

問13 本試験標準・二次記述型：電流既知時の受電端電圧と負荷電力

平衡三相抵抗負荷をもつ簡略送電回路で、送電端線間電圧 $V_s=66.0\text{ kV}$ 、1相当り線路インピーダンス $Z=1.5+j3.0\ \Omega$ 、負荷電流 $I=500\text{ A}$ とする。

- (1) 送電端相電圧 E_s
- (2) 受電端相電圧 E_r
- (3) 受電端線間電圧 V_r
- (4) 三相負荷電力 P を求めよ。

問14 複合・二次記述型：電圧降下率から負荷電流・電力を逆算

平衡三相抵抗負荷をもつ簡略送電回路で、送電端線間電圧 $V_s=66.0\text{ kV}$ 、受電端線間電圧を送電端基準で 5.0% 低下する。1相当り線路インピーダンスは $Z=1.0+j2.0\ \Omega$ とする。

- (1) V_r, E_s, E_r
- (2) $|E_s|^2=(E_r+RI)^2+(XI)^2$ から負荷電流 I
- (3) 三相負荷電力 $P=\sqrt{3}V_rI$
- (4) 二次方程式の負の根を採用しない理由を述べよ。

問15 複合・二次記述型：単純き電と理想ATモデルの比較

同じ列車負荷 $P=12\text{ MW}$ 、トロリ線－レール間電圧 $E=25\text{ kV}$ 、力率 $\cos\phi=0.80$ とする。比較用に長手方向の等価インピーダンスを $Z=0.30+j0.40\ \Omega$ と与える。単純き電では $I_L=P/(E\cos\phi)$ 、理想対称ATモデルでは $I_{AT}=P/(2E\cos\phi)$ とする。

- (1) I_L
- (2) I_{AT}
- (3) 比較量 $|Z|$ を両モデルで求めよ。
- (4) この結果を実設備の固定低減率として扱ってはいけない理由を述べよ。

解答・完全解説

問1

正答: 2

理想ATでは $V_T - V_R = -(V_F - V_R)$ 。 $V_R = 0$, $V_T = +25$ kV より $V_F = -25$ kV。したがって $V_T - V_F = 25 - (-25) = 50$ kV。列車が直接受けるのはトリ線-レール間 25 kVであり、50 kVではない。

問2

正答: 3

$I_N = I_1 - I_2 = 80 - 80 = 0$ A。平衡時に中間導体電流が相殺される。

問3

正答: 2

中間導体開放後は二負荷が200 Vに対する直列回路。 $I = 200 / (20 + 30) = 4$ A。 $V_1 = 4 \times 20 = 80$ V, $V_2 = 4 \times 30 = 120$ V。

問4

正答: 4

2線式の線電流を I 、1本当たり抵抗を r とする。2線式の電圧降下は $2rl$ 。平衡3線式では各電圧線電流が $I/2$ 、中間導体電流は0なので各枝電圧降下は $r(I/2)$ 。比は $r(I/2) / (2rl) = 1/4$ 。損失比も $2(I/2)^2 r / (2I^2 r) = 1/4$ 。

問5

正答: 3

ATは両端をトリ線Tとき電線F、中点をレールRに接続する。列車帰路はレールだけに固定されず、ATを介してき電線側へ移る経路をもつ。

問6

正答: 3

$I = 240(\cos(-25^\circ) + j \sin(-25^\circ)) = 217.51 - j101.43$ A。 $ZI = (0.15 + j0.25)(217.51 - j101.43) = 57.98 + j39.16$ V。
 $V_r = 25000 - (57.98 + j39.16) = 24942.02 - j39.16$ V。 $|V_r| = 24942.05$ V = 24.942 kV。

問7

正答: 4

$I_{T, \text{right}} = 300 - 120 = 180$ A。 $I_{R, \text{right}} = -80 + 120 = 40$ A。符号は最初に定義した線路方向に従う。

問8

正答: 3

列車電流 $I_L = P / (E \cos \phi) = 10 \times 10^6 / (25 \times 10^3) = 400$ A。理想対称ATモデルの長手方向電流の目安 $I_{\text{line}} = P / (2E \cos \phi) = 200$ A。実区間電流を常に $1/2$ と固定してはいけない。

問9

正答: 3

$E_s = 66000 / \sqrt{3} = 38105.1$ V。抵抗負荷なので I は E_r と同相。 $|E_s|^2 = (E_r + RI)^2 + (XI)^2$ より
 $E_r = \sqrt{(E_s^2 - (XI)^2) - RI} = \sqrt{(38105.1^2 - 1500^2) - 750} = 37325.6$ V。 $V_r = \sqrt{3} E_r = 64649.8$ V = 64.65 kV。

問10

正答: 4

$V_r = 0.95 \times 66.0 = 62.7$ kV。 $E_s = 66.0 / \sqrt{3} = 38.105$ kV, $E_r = 62.7 / \sqrt{3} = 36.200$ kV。 $(R^2 + X^2)I^2 + 2RE_r I + (E_r^2 - E_s^2) = 0$ に $R = 1.0$ Ω , $X = 2.0$ Ω を代入し正の根を取ると $I = 1745$ A = 1.745 kA。

問11

理想ATの中点関係は $V_T - V_R = -(V_F - V_R)$ 、すなわち $V_T + V_F = 2V_R$ 。

(1) $V_T = 1 + 25 = 26$ kV

(2) $V_F = 1 - 25 = -24$ kV

(3) $V_T - V_F = 26 - (-24) = 50$ kV

中点が0 Vでなくても、両半巻線の等電圧・逆極性は変わらない。

問12

(1) 列車点KCL: $I_{T, \text{right}} = 150 - 100 = 50$ A, $I_{R, \text{right}} = -50 + 100 = 50$ A, $I_{F, \text{right}} = -100$ A。

(2) $x = 5$: $V_T = 25000 - 0.20 \times 150 = 24970$ V, $V_R = 0 - 0.10 \times (-50) = 5$ V, $V_F = -25000 - 0.20 \times (-100) = -24980$ V。

(3) $x = 10$: $V_T = 24970 - 0.20 \times 50 = 24960$ V, $V_R = 5 - 0.10 \times 50 = 0$ V, $V_F = -24980 - 0.20 \times (-100) = -24960$ V。

(4) $V_T + V_F = 24960 - 24960 = 0$ V = $2V_R$ 。距離から線路定数は導出してない。

問13

(1) $E_s = 66000 / \sqrt{3} = 38105.1$ V。

(2) $E_r = \sqrt{(E_s^2 - (XI)^2) - RI} = \sqrt{(38105.1^2 - (3.0 \times 500)^2) - 1.5 \times 500} = 37325.6$ V。

(3) $V_r = \sqrt{3} E_r = 64649.8$ V = 64.65 kV。

(4) $P = \sqrt{3} V_r I = \sqrt{3} \times 64649.8 \times 500 = 55.99$ MW。

問14

(1) $V_r = 62.7$ kV, $E_s = 38.105$ kV, $E_r = 36.200$ kV。

(2) $5I^2 + 2 \times 1.0 \times 36200I + (36200^2 - 38105.1^2) = 0$ 。正の根 $I = 1745$ A = 1.745 kA。

(3) $P = \sqrt{3} \times 62.7 \times 10^3 \times 1745 = 1.895 \times 10^8$ W = 189.5 MW。

(4) 負の根は定義した負荷電流の正方向と反対で、「受電端の抵抗負荷が送電端から電力を受ける」という条件に適合しない。

問15

(1) $I_L = 12 \times 10^6 / (25 \times 10^3 \times 0.80) = 600 \text{ A}$ 。

(2) $I_{AT} = 300 \text{ A}$ 。

(3) $|Z| = \sqrt{(0.30^2 + 0.40^2)} = 0.50 \text{ } \Omega$ 。単純き電: $|Z|_L = 300 \text{ V}$ 。理想AT: $|Z|_{AT} = 150 \text{ V}$ 。

(4) $1/2$ はこの理想化・与条件での比較値にすぎない。実際の区間電流分担は列車位置、AT位置、各区间インピーダンス、隣接給電条件などで変わるため、実設備の固定低減率として扱わない。

範囲注記

本プリントは Topic 09 固定範囲（ATき電方式、トロリ線、き電線、レール、帰線、オートトランス、等価回路、インピーダンス、電圧降下、電流分担）に限定する。線路定数導出、変電所間隔、移動負荷解析、潮流、不平衡、無効電力制御、短絡・保護、雷サージ等は扱わない。